

Ros Day01 hw2 AI 사용 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.09

목차

1. AI 보고서 개요
2. AI 사용 부분
3. 깨달은 점

1. AI 보고서 개요

ROS2 과제 2 를 수행하면서 C++과 Python 패키지 생성, Publisher/Subscriber 코드 작성, 빌드 및 실행 과정에서 AI 를 활용하였다. 특히 강의자료의 패키지 구조와 작성 방식을 기준으로 과제를 진행할 수 있도록 도움을 받았다.

2. AI 사용 부분

AI 와 학습하며 C++에서는 include, src, CMakeLists.txt 를 사용하고, Python 에서는 setup.py, setup.cfg, __init__.py 가 있는 패키지 폴더를 사용하는 다른점을 알 수 있었다.

또한 Publisher와 Subscriber 코드 작성 과정에서 Int32, String, Float32, Bool 메시지를 이용해 Topic 통신을 구현하는 방법을 도움받았다.

C++과 Python 각각의 Publisher/Subscriber를 작성한 뒤 colcon build 로 빌드하고, source install/setup.bash 후 ros2 run 으로 실행하는 과정도 AI 의 설명을 참고하였다.

마지막으로 C++과 Python 노드를 동시에 실행하여 서로 다른 언어의 노드끼리도 Topic 이름과 메시지 타입이 같으면 통신할 수 있다는 것을 확인하였다.

좋아. 화면 보니까 두 패키지 모두 정상 생성됐어.

```
parkdoyeon_ros_rclcpp_pkg
parkdoyeon_ros_rclpy_pkg
```

Python 쪽도 setup.py , setup.cfg , resource , test , 안쪽 parkdoyeon_ros_rclpy_pkg / __init__.py 까지 PDF 양식대로 생성된 게 보임. PDF 10페이지의 구조와 맞아. [ROS2_day1_intern21th](#)

이제 C++부터 하자. PDF에서는 C++ 패키지 안에 include , src , CMakeLists.txt , package.xml 구조를 사용하고, 이후 publisher/subscriber를 .hpp 와 .cpp 로 분리해서 작성함. [ROS2_day1_intern21th +1](#)

일단 C++ 패키지로 들어가서 구조부터 확인하자.

```
</> Bash
cd ~/colcon_ws/src/parkdoyeon_ros_rclcpp_pkg
```

그리고:

```
</> Bash
tree
```

정상이면 대충 이렇게 나와야 함.

```
.
├── CMakeLists.txt
├── include
│   └── parkdoyeon_ros_rclcpp_pkg
├── package.xml
└── src
```

여기까지만 하고 화면 보내줘. 그다음 PDF 형식 그대로 publisher.hpp / publisher.cpp / subscriber.hpp / subscriber.cpp 4개를 만들자.

출처

📄 🔍 ↺ ↻ ...



○ㅋ. 지금 올린 두 화면 보면 같은 패키지 내부 통신은 둘 다 성공했어.

- 첫 화면: `py_publisher` → `py_subscriber` 에서 `int` / `string` / `float` / `bool` 전부 수신됨 → **Python 내부 통신 성공**
- 둘째 화면: `cpp_publisher` → `cpp_subscriber` 에서 네 타입 전부 수신됨 → **C++ 내부 통신 성공**

이제 PDF 과제 2에서 남은 핵심은 C++ 패키지 ↔ Python 패키지 간 통신이야. [ROS2_day1_intern21th](#)

이번에는 4개 노드를 동시에 켜자.

터미널 1:

```
</> Bash
cd ~/colcon_ws
source install/setup.bash
ros2 run parkdoyeon_ros_rclcpp_pkg publisher
```

터미널 2:

```
</> Bash
cd ~/colcon_ws
source install/setup.bash
ros2 run parkdoyeon_ros_rclcpp_pkg subscriber
```

터미널 3:

```
</> Bash
cd ~/colcon_ws
source install/setup.bash
ros2 run parkdoyeon_ros_rclpy_pkg publisher
```

터미널 4:

```
</> Bash
cd ~/colcon_ws
source install/setup.bash
ros2 run parkdoyeon_ros_rclpy_pkg subscriber
```

그러면 C++ subscriber에는 이런 두 종류가 같이 떠야 함.

```
[C++ -> C++] ...
[Python -> C++] ...
```

그리고 Python subscriber에는:

3. 깨달은 점

이번 과제를 통해 Publisher 가 Topic 을 통해 메시지를 발행하고 Subscriber 가 같은 Topic 을 구독하여 데이터를 받는 구조라는 것을 깨달았다.

또한 C++과 Python 은 작성 문법과 패키지 설정 방법은 다르지만, ROS2 의 Publisher, Subscriber, Topic, Callback 구조는 동일하다는 것을 알게 되었다.

`rqt_graph` 를 통해 노드와 Topic 의 연결 관계를 직접 확인하면서 ROS2 통신 구조를 더 쉽게 이해할 수 있었으며, AI 를 사용할 때도 전체 코드를 그대로 사용하는 것보다, 각 코드가 어떤 역할을 하는지 확인하면서 사용하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었다.